

Skelpunktsfinder

Udviklingsforløbet — version 2: fra live app til delbart værktøj

Denne udgave fortsætter historien, der hvor version 1 sluttede (adressegøgnng var seneste tilføjelse). Herfra gik projektet fra at være en lokal prototype til en rigtig, offentligt tilgængelig app med eget navn, eget domæne, og en deleknapp, andre kan bruge direkte.

Indhold

Fase 15 — Fra prototype til internettet

Fase 16 — Klik-på-skelpunkt, farver og snap

Fase 17 — Eksport i flere formater

Fase 18 — Navneskifte til Skelpunktsfinder

Fase 19 — LinkedIn: at fortælle historien

Fase 20 — Masse-tilføjelse og et layout-puslespil

Fase 21 — Del din visning

Fase 22 — Vedligeholdelse og oprydning

Opsummering — hvor står projektet nu?

Fase 15 — Fra prototype til internettet

Det første store skridt efter v1 var at gøre appen tilgængelig for andre. Det viste sig at være mere end "bare upload" — den lokale proxy, der skjulte API-nøglen under udvikling, findes slet ikke i en almindelig, statisk bygget version af appen.

Løsningen blev to dele:

- Selve appen (statiske filer) → uploadet til eget webhotel (One.com)
- Nøgle-håndteringen → to små serverless functions på Vercel, som kun har den ene opgave: modtage kald, tilføje nøglen usynligt, sende videre

Undervejs opstod et par konkrete forhindringer: en 404-fejl fordi appen skulle bygges med en "base path" for at ligge i en undermappe (i stedet for domænets forside), og forvirring omkring PowerShell- vs. cmd-kommandoer på Windows.

■ **Læring:** Statisk hosting og en API-nøgle-afhængig backend er to forskellige ting — planlæg dem som separate, samarbejdende dele fra starten, ikke som ét og samme deployment-trin.

Fase 16 — Klik-på-skelpunkt, farver og snap

Værktøjet blev gjort langt mere brugbart: et klik direkte på et skelpunkt tilføjer det nu til punktlisten (i stedet for en mellemliggende popup med en knap). Her stødte vi på en klassisk Leaflet-fælde: et klik på en markør "bobler videre" til selve kortet som standard, hvilket gav dobbelt-tilføjelse af punkter, indtil vi eksplicit stoppede hændelsen (`L.DomEvent.stopPropagation`).

Punkter fik derefter en visuel kilde-markering: røde nåle for skelpunkter, blå for manuelt tilføjede — både på kortet og i tabellen. En "snap"-funktion blev tilføjet, så et punkt, man trækker tæt nok på et rigtigt skelpunkt (inden for 2 meter), automatisk retter sig ind efter den officielle koordinat og skifter farve til rød.

■ **Læring:** Når to interaktive elementer ligger oven på hinanden (en markør og kortet bagved), skal man eksplicit tage stilling til, hvilket der skal reagere på en given hændelse — ellers reagerer begge.

Fase 17 — Eksport i flere formater

Ud over kopiér-som-tekst (CSV) blev der tilføjet download af punktlisten som DXF (til CAD-software), GPX og GeoJSON. En vigtig detalje: GPX og GeoJSON er *altid* WGS84 per deres egne standarder, uanset hvilket koordinatsystem der er valgt i selve appens visning — så de bruger altid punkternes rå lat/lng, mens CSV og DXF følger det valgte system.

■ ■ Et fravalgt format var GeoPackage (GPKG) — det er reelt en hel SQLite-database, ikke en tekstfil, og ville have krævet et tungt ekstra bibliotek at bygge korrekt i browseren.

Fase 18 — Navneskifte til Skelpunktsfinder

Appen fik sit rigtige navn — "Skelpunktsfinder" — og flyttede til sin egen undermappe på domænet. Det krævede en opdatering af Vites "base"-indstilling og en ny build/upload-runde, samt en gennemgang af diverse layout-detajler (centrering af overskrift, luft mellem elementer, en info-knap med forklarende tekst i stedet for permanent synlig instruktion).

Fase 19 — LinkedIn: at fortælle historien

En del af projektet handlede ikke om kode overhovedet: at formulere et opslag, der fortæller historien bag appen til et fagligt publikum (landmålere, potentielle arbejdsgivere). Flere iterationer landede på en personlig, ærlig tone — inklusive en bevidst sætning om, at layoutet endnu ikke er poleret, fordi funktion blev prioriteret over finish.

■ **Læring:** At fortælle om et fravalg eller en begrænsning ærligt (fx "jeg har ikke prioriteret design endnu") virker ofte mere troværdigt end at undlade at nævne det.

Fase 20 — Masse-tilføjelse og et layout-puslespil

En "Tilføj skelpunkter til listen"-knap blev tilføjet, der kan tilføje mange punkter på én gang — med indbygget genkendelse af dubletter (via Dataforsyningens eget id på hvert skelpunkt) og, senere, en begrænsning til kun de punkter der reelt er synlige i det aktuelle kortudsnit, så man kan "høste" punkter i etaper ved at zoome/panorere rundt.

Med mange punkter i listen opstod et nyt problem: én lang tabel blev uoverskuelig. Løsningen blev en jævnt fordelt kolonne-opdeling (op til 3 kolonner, uanset hvor mange punkter der tilføjes derefter), med flere runder finpudsning — retning af hvilken kolonne der får "det ekstra" punkt, plads til knapper der ikke må klippes af, og korrekt centrering.

■ **Læring:** Layoutfejl, der kun viser sig ved specifikke datamængder (fx præcis 3 fyldte kolonner), er nemme at overse, hvis man kun tester med få punkter — test gerne med realistiske, store datamængder undervejs.

Fase 21 — Del din visning

En "Del visning"-knap blev bygget, der pakker den aktuelle punktliste, koordinatsystem og kortposition ind i selve URL'en — helt uden database. Det første forsøg ramte dog en konkret mur: med mange punkter blev linket for langt, og browseren afviste det (431 Request Header Fields Too Large).

To ting løste det sammen:

- Punktlisten komprimeres nu med lz-string, før den lægges i URL'en — 50-70% mindre tekst
- Skelpunkter/skellinjer deles slet ikke i linket — de auto-hentes i stedet friskt, når en delt visning åbnes

■ **Læring:** Når man støder på en hård, teknisk grænse (som en URL-længde-fejl), er det ofte værd at spørge, om ALT data reelt behøver at rejse med — nogle dele kan genskabes billigt i stedet for at gemmes/deles.

Fase 22 — Vedligeholdelse og oprydning

Undervejs opstod en glidende usikkerhed: gentagne genskabelser af projektets filer (på tværs af flere samtaler) kom ud af trit med den faktiske, committede kode. Løsningen blev at hente en garanteret "ren" kopi direkte fra Git (`git archive`) — det afslørede samtidig et par reelle, men små fejl: en fil med forkert store/små bogstaver i navnet (`Infobutton.jsx` i stedet for `InfoButton.jsx`), og en helt ubrugt, gammel fil, der bare lå og fyldte.

En anden vedligeholdelsesopgave: en sikkerhedsadvarsel fra npm ("high severity vulnerability") viste sig ved nærmere eftersyn at være i en indirekte afhængighed (nanoid, brugt af selve byggeværktøjet), ikke i appens egen kode — løst med en enkelt kommando (`npm audit fix`), efter at have forstået, hvad advarslen faktisk dækkede over.

■ **Læring:** Når man er i tvivl om, hvorvidt ens lokale filer matcher det "rigtige" (committede) projekt, er det hurtigere at hente en garanteret ren kopi end at forsøge at huske/genskabe det manuelt.

Opsummering — hvor står projektet nu?

Fra en lokal prototype er Skelpunktsfinder blevet en offentligt tilgængelig, delbar app med:

- Eget navn og eget sted på internettet (dindomæne.dk/skelpunktsfinder/)
- Klik-til-tilføj skelpunkter, med farve-kodning og snap-funktion
- Ni koordinatsystemer, der samlet dækker hele Danmark
- Eksport i fire formater (CSV, DXF, GPX, GeoJSON)
- En punktliste, der skalerer pænt til hundredvis af punkter
- Mulighed for at dele en hel visning via ét komprimeret link
- Et LinkedIn-opslag, der fortæller historien til et fagligt publikum

Ligesom i version 1 af denne logbog er en gennemgående pointe, at fejl og omveje (dobbelt-klik-bugs, URL-længde-grænser, forkerte filnavne) ikke er tegn på, at noget gik galt — de er en helt naturlig del af at bygge noget rigtigt, og hver af dem gav en konkret, genbrugelig læring.